수리논술 기출

중앙대 2026학년도 자연계열I 논술 [문제 3] 완성 답안과 채점 포인트

[3-1]은 $\ln n$이 섞인 급수를 $\frac{k}{n}$**만 남은 꼴**로 바꿔 정적분으로 계산하고, [3-2]는 거리의 합의 최솟값 $m(t)$를 구해 $\ln m(t)$를 적분합니다. 핵심은 **최솟값을 주는 점이 $t=1$을 경계로 바뀐다**는 것을 잡아내는 데 있습니다.

출제 범위	미적분(정적분과 급수의 합, 치환적분, 부분적분, 함수의 그래프와 최솟값)
배점 · 시간	25점([3-1] 10점, [3-2] 15점) · 예상 소요 30분 · 2026학년도 자연계열I은 120분에 네 문제(100점)
문항 출처	중앙대학교 2026학년도 수시모집 논술전형 자연계열I [문제 3], 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 9

2027학년도 시험 정보. 논술(일반형) 자연계열은 **2026년 11월 28일(토)**이며, **1교시 10:00~12:00**(자연과학·공과·소프트웨어·산업보안(자연)·간호(자연)·생명공학·예술공학)와 **2교시 14:00~16:00**(전자전기공학부·융합공학부·지능형반도체공학과·약학부·의학부)로 나뉩니다. 시험 시작 40분 전까지 입실해야 하고, 고사장은 11월 24일(화) 14시에 조회합니다. **수리논술 4문항·120분**(의학부·약학부 5문항), 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 확률과 통계, 미적분**(의학부·약학부만 기하 포함)입니다. **논술 70% + 교과 20% + 출결 10%**로 선발하고, 수능 최저는 서울캠퍼스 자연 **3개 영역 합 6**(탐구 1과목), 약학·의학 **4개 영역 합 5**(탐구 2과목 평균), 한국사 4등급이며 **다빈치캠퍼스는 최저가 없습니다**(2027 폐지). 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

자연계열I [문제 3] (25점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

제시문으로 정적분과 급수의 합의 관계, 극소 판정, 치환적분법, 부분적분법이 주어졌다.

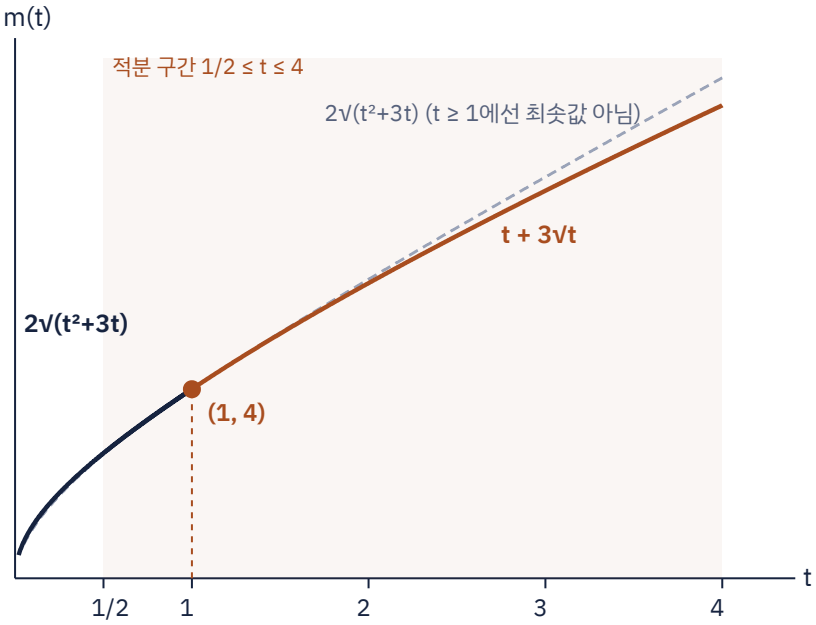
[3-1] 분자가 $\left(3+\frac{k}{n}\right)\ln(3n+k)-\left(2+\frac{k}{n}\right)\ln(2n+k)-\ln n$이고 분모가 $\left(2+\frac{k}{n}\right)\left(3+\frac{k}{n}\right)\ln\left(2+\frac{k}{n}\right)\ln\left(3+\frac{k}{n}\right)$인 분수에 $\frac{1}{n}$을 곱해 $k=1$부터 n까지 더한 값의 $n\to\infty$일 때의 극한값을 구한다. **(10점)**

[3-2] $t>0$일 때 좌표평면 위의 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{P}(x,0)$, $\mathrm{A}(t,\sqrt{3t})$, $\mathrm{B}(t,-\sqrt{3t})$에 대하여 $f(x)=\overline{\mathrm{PO}}+\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}$의 최솟값을 $m(t)$라 할 때, $\displaystyle\int_{1/2}^{4}\ln m(t)\,dt=a\ln 2+b\ln 5+c\ln 7+d$를 만족시키는 유리수 a,b,c,d를 구한다. **(15점)**

문항 원문은 중앙대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술전형 문제지(자연계열I)와 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 9)에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



m(t)의 식이 바뀌는 곳

f′(x)=0의 해 x = t − √t

t ≤ 1 → t − √t ≤ 0 → x = 0에서 최소

m(t) = 2√(t²+3t)

t ≥ 1 → x = t − √t에서 최소

m(t) = t + 3√t

t = 1에서 두 식 모두 4

핵심 관찰. [3-1]은 $\ln(3n+k)=\ln n+\ln\left(3+\frac{k}{n}\right)$로 쪼개면 **$\ln n$이 계수 0으로 사라집니다.** [3-2]는 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}$라 $f(x)=|x|+2\sqrt{(x-t)^2+3t}$이고, $f'(x)=0$의 해 $x=t-\sqrt{t}$가 **$x\geq 0$ 안에 있는지가 $t=1$에서 바뀝니다.** 그래서 $m(t)$는 두 식으로 나뉘고, 적분도 $t=1$에서 두 조각으로 나눕니다.

완성 답안

[3-1] 정적분을 쓸 수 있도록 분자 변형

$\ln(3n+k)=\ln n+\ln\left(3+\frac{k}{n}\right)$, $\ln(2n+k)=\ln n+\ln\left(2+\frac{k}{n}\right)$이므로 분자는

$$\left(3+\tfrac{k}{n}\right)\ln\left(3+\tfrac{k}{n}\right)-\left(2+\tfrac{k}{n}\right)\ln\left(2+\tfrac{k}{n}\right)+\left\{\left(3+\tfrac{k}{n}\right)-\left(2+\tfrac{k}{n}\right)-1\right\}\ln n$$

이고, $\ln n$의 계수가 0이므로 분자는 $\left(3+\frac{k}{n}\right)\ln\left(3+\frac{k}{n}\right)-\left(2+\frac{k}{n}\right)\ln\left(2+\frac{k}{n}\right)$이다.

[3-1] 정적분으로 나타내기

$x_k=\frac{k}{n}$, $\Delta x=\frac{1}{n}$으로 보면 주어진 극한은

$$\int_0^1 \frac{(3+x)\ln(3+x)-(2+x)\ln(2+x)}{(2+x)(3+x)\ln(2+x)\ln(3+x)}\,dx=\int_0^1\left\{\frac{1}{(2+x)\ln(2+x)}-\frac{1}{(3+x)\ln(3+x)}\right\}dx$$

[3-1] 극한값

$u=\ln(2+x)$로 치환하면 $du=\frac{1}{2+x}dx$이고 $x=0\to 1$일 때 $u=\ln 2\to\ln 3$이므로 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{(2+x)\ln(2+x)}=\int_{\ln 2}^{\ln 3}\frac{du}{u}=\ln(\ln 3)-\ln(\ln 2)$이다.

같은 방법으로 $u=\ln(3+x)$로 치환하면 $\displaystyle\int_0^1\frac{dx}{(3+x)\ln(3+x)}=\ln(\ln 4)-\ln(\ln 3)$이다.

따라서 구하는 극한값은 $2\ln(\ln 3)-\ln(\ln 2)-\ln(\ln 4)$이다. ($\ln 4=2\ln 2$이므로 $2\ln(\ln 3)-2\ln(\ln 2)-\ln 2$로 써도 같다.)

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

답: $2\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2) - \ln(\ln 4)$

[3-2] $f(x)$를 x의 식으로

$\overline{\mathrm{PO}} = |x|$이고, 두 점 A, B는 x축에 대하여 대칭이므로 $\overline{\mathrm{PA}} = \overline{\mathrm{PB}} = \sqrt{(x-t)^2 + 3t}$이다. 따라서

$$f(x) = |x| + 2\sqrt{(x-t)^2 + 3t}$$

$x < 0$이면 $|x - t| = |x| + t > \big||x| - t\big|$이므로 $f(x) > f(-x)$이다. 따라서 최솟값은 $x \geq 0$에서 찾으면 충분하다.

[3-2] $m(t)$ — $t = 1$에서 경우 나누기

$x > 0$에서 $f'(x) = 1 + \dfrac{2(x-t)}{\sqrt{(x-t)^2 + 3t}}$이다. $x \geq t$이면 $f'(x) > 0$이므로 $0 \leq x \leq t$만 보면 된다.

$f'(x) = 0$이면 $2(t-x) = \sqrt{(x-t)^2 + 3t}$이고, 양변을 제곱하면 $3(t-x)^2 = 3t$, $t - x \geq 0$이므로 $x = t - \sqrt{t}$이다. 이 점의 왼쪽에서 $f'(x) < 0$, 오른쪽에서 $f'(x) > 0$이므로 이 점에서 극소이다.

(i) $0 < t \leq 1$이면 $t - \sqrt{t} \leq 0$이므로 $x > 0$에서 늘 $f'(x) > 0$이고, 최솟값은 $x = 0$에서 $m(t) = f(0) = 2\sqrt{t^2 + 3t}$이다.

(ii) $t \geq 1$이면 $0 \leq t - \sqrt{t} \leq t$이므로 최솟값은 $x = t - \sqrt{t}$에서 $m(t) = (t - \sqrt{t}) + 2\sqrt{t + 3t} = t + 3\sqrt{t}$이다.

($t = 1$에서 두 식은 모두 4로 같다.)

[3-2] $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$에서의 적분

$\ln\!\left(2\sqrt{t^2 + 3t}\right) = \ln 2 + \frac{1}{2}\ln t + \frac{1}{2}\ln(t+3)$이고, $\int \ln u\, du = u\ln u - u + C$이므로

$$\int_{1/2}^{1} \ln m(t)\, dt = \frac{1}{2}\ln 2 + \frac{1}{2}\Big[t\ln t - t\Big]_{1/2}^{1} + \frac{1}{2}\Big[(t+3)\ln(t+3) - (t+3)\Big]_{1/2}^{1} = \frac{13}{2}\ln 2 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2}$$

[3-2] $1 \leq t \leq 4$에서의 적분

부분적분법으로 $\displaystyle\int_1^4 \ln(t + 3\sqrt{t})\, dt = \Big[t\ln(t+3\sqrt{t})\Big]_1^4 - \int_1^4 t \cdot \frac{1 + \frac{3}{2\sqrt{t}}}{t + 3\sqrt{t}}\, dt$이다.

$t \cdot \dfrac{1 + \frac{3}{2\sqrt{t}}}{t + 3\sqrt{t}} = \dfrac{\sqrt{t} + \frac{3}{2}}{\sqrt{t} + 3} = 1 - \dfrac{3}{2(\sqrt{t} + 3)}$이고, $s = \sqrt{t}$로 치환하면 $\displaystyle\int_1^4 \frac{dt}{\sqrt{t}+3} = \int_1^2 \frac{2s}{s+3}\, ds = 2 - 6\ln\frac{5}{4}$이다.

따라서 $\displaystyle\int_1^4 \ln(t + 3\sqrt{t})\, dt = 4\ln 10 - \ln 4 - \left\{3 - \frac{3}{2}\left(2 - 6\ln\frac{5}{4}\right)\right\} = 20\ln 2 - 5\ln 5$이다.

[3-2] a, b, c, d

두 값을 더하면 $\displaystyle\int_{1/2}^{4} \ln m(t)\, dt = \frac{53}{2}\ln 2 - 5\ln 5 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2}$이다.

답: $a = \dfrac{53}{2},\ b = -5,\ c = -\dfrac{7}{4},\ d = -\dfrac{1}{2}$

다른 풀이 — [3-2]의 최솟값을 그림으로

삼각형 OAB에서 $\angle\mathrm{AOB}$의 크기는 t에 따라 달라집니다. 직선 OA의 기울기는 $\frac{\sqrt{3t}}{t} = \sqrt{\frac{3}{t}}$이므로, $t \leq 1$이면 기울기가 $\sqrt{3}$ 이상이라 $\angle\mathrm{AOB} \geq 120^\circ$입니다. 이때 세 꼭짓점까지의 거리의 합이 가장 작은 점은 꼭짓점 O 자신이라는 것이 알려져 있어, $m(t) = \overline{\mathrm{OA}} + \overline{\mathrm{OB}} = 2\sqrt{t^2 + 3t}$와 맞습니다. 다만 이 성질은 교과서 밖의 내용이므로 **답안에는 미분으로 쓰고, 그림은 검산용으로만** 쓰세요. $t = 1$에서 $\angle\mathrm{AOB} = 120^\circ$가 되어 두 식이 만나는 것도 그림으로 확인됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

중앙대학교가 공개한 채점 기준은 25점을 다음과 같이 나눴습니다. [3-1] 정적분을 쓸 수 있도록 분자 변형 **4점**, 맞는 정적분 형태 **2점**, 극한값 **4점** · [3-2] $f(x)=|x|+2\sqrt{(x-t)^2+3t}$ **3점**, $0\le t\le 1$에서 $m(t)=2\sqrt{t^2+3t}$ **3점**, $t\ge 1$에서 $m(t)=t+3\sqrt{t}$ **3점**, $\frac{13}{2}\ln 2-\frac{7}{4}\ln 7-\frac{1}{2}$ **3점**, $20\ln 2-5\ln 5$ **3점**. "논리 전개 과정이 맞으면 답이 틀리더라도 부분 점수를 부여할 수 있으며, 답안의 완성도에 따라 ±1점을 줄 수 있다"는 단서가 붙어 있습니다.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
[3-1]	분자 변형 4	$\ln(3n+k)$를 그대로 두고 정적분으로 바꾸려 하기. $\ln n$을 꺼내 계수가 0이 되는 것을 식으로 보여야 합니다.
[3-1]	정적분 형태 2 · 극한값 4	적분 구간을 $[1,2]$나 $[2,3]$으로 잡기. $x=\frac{k}{n}$이면 구간은 $[0,1]$입니다. 치환 뒤 적분 끝값을 $\ln 2$, $\ln 3$(또는 $\ln 3$, $\ln 4$)로 바꾸는 것도 빠뜨리기 쉽습니다.
[3-2]	$f(x)$의 식 3	$\overline{\mathrm{PO}}=x$로 쓰고 $x<0$인 경우를 말없이 버리기. 왜 $x\ge 0$만 봐도 되는지 한 줄 씁니다.
[3-2]	$m(t)$ 두 식 3+3	$x=t-\sqrt{t}$를 바로 대입해 $m(t)=t+3\sqrt{t}$ 하나만 쓰기. $t<1$이면 이 점이 $x<0$에 있어 최솟값이 아닙니다.
[3-2]	두 적분 3+3	두 조각을 한 줄에 몰아 계산하다 하나가 틀리면 둘 다 확인이 안 됩니다. 조각마다 값을 따로 적습니다.

1. **n만 남는 항을 먼저 정리**
   급수를 정적분으로 바꾸기 전에 $\ln n$, n처럼 $\frac{k}{n}$이 아닌 부분이 지워지는지 확인합니다.

2. **분수는 쪼개서 치환**
   $\frac{1}{(2+x)\ln(2+x)}$ 꼴은 $u=\ln(2+x)$로 치환하면 $\frac{1}{u}$이 됩니다.

3. **대칭이면 식부터 줄이기**
   $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}$를 먼저 쓰면 미분할 식이 짧아집니다.

4. **극소점이 정의역 안에 있는가**
   $f'(x)=0$의 해가 생각하는 범위 밖이면 최솟값은 끝점에서 나옵니다. 그 경계가 되는 매개변수 값에서 경우를 나눕니다.

5. **적분 구간이 경계를 지나면 나눠서**
   $\int_{1/2}^{4}$처럼 구간이 $t=1$을 지나면 두 조각으로 나누고, 조각마다 값을 적어 둡니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
[3-1]	$\ln n$을 꺼내 정리 → $\int_0^1 \left\{ \frac{1}{(2+x)\ln(2+x)} - \frac{1}{(3+x)\ln(3+x)} \right\} dx$ → 치환으로 $2\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2) - \ln(\ln 4)$(다른 꼴 두 가지도 정답으로 제시)	같은 흐름과 결과 + 치환 뒤 적분 끝값을 명시
[3-2] $m(t)$	$x \geq 0$만 고려, $x \geq t$이면 $f' \geq 0$, $f'(x) = 0$에서 $x = t - \sqrt{t}$, $t \leq 1$이면 $m = 2\sqrt{t^2 + 3t}$, $t \geq 1$이면 $m = t + 3\sqrt{t}$	같은 결과 + $x < 0$을 버리는 이유, 극소 판정, $t = 1$에서 두 식이 같다는 확인
[3-2] 적분	$\frac{13}{2}\ln 2 - \frac{7}{4}\ln 7 - \frac{1}{2}$와 $20\ln 2 - 5\ln 5$(부분적분)를 더해 $a = \frac{53}{2}$, $b = -5$, $c = -\frac{7}{4}$, $d = -\frac{1}{2}$	같은 결과 + 부분적분 뒤의 적분을 $s = \sqrt{t}$ 치환으로 계산하는 과정

최종 답 [3-1] $2\ln(\ln 3) - \ln(\ln 2) - \ln(\ln 4)$, [3-2] $a = \frac{53}{2}$, $b = -5$, $c = -\frac{7}{4}$, $d = -\frac{1}{2}$는 대학 예시답안과 같습니다($n = 200000$까지의 합으로 [3-1]의 극한을, 여러 t에서 $f(x)$를 촘촘히 계산해 $m(t)$를, 수치적분으로 두 조각의 적분값을 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 중앙대학교 입학처 홈페이지에 공개된 기출문제와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 중앙대학교 2026학년도 수시모집 논술전형 자연계열I [문제 3], 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 9 · 시험 정보: 중앙대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 중앙대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.